

Test AP

1 Idea del metodo AP

Lo siguiente esta extraido de la tesis de Carlos

Este test, asume en principio que se dispone de una regla estandar para medir escalas en el universo. Si por ejemplo consideramos una esfera, la podemos medir en las coordenadas de un observador como:

$$\Delta\theta, \Delta z$$

Ahora lo que hay que hacer es transformarlas a distancias fisicas en $h^{-1}\text{Mpc}$.

Para hacer esta transformacion hay que elegir una cosmologia fiducial que involucra los parametros: $(z, H_0, \Omega_m, \Omega_\Lambda)$

Entonces podemos pasar de a escalas reales:

$$(\Delta\theta, \Delta z) \rightarrow (z, H_0, \Omega_m, \Omega_\Lambda) \rightarrow (\sigma, \pi)[h^{-1}\text{Mpc}]$$

Donde especificamente:

$$\pi = \frac{dD(z)}{dz} \Delta z = \frac{c}{H(z)} \Delta z$$

$$\sigma = D_A(z) \Delta\theta$$

Entonces si hacemos el cociente para una esfera:

$$\frac{\sigma}{\pi} = 1 = \frac{\Delta\theta}{\Delta z} H(z) D_A(z)$$

El valor $\frac{\sigma}{\pi} = 1$ siempre y cuando se conozcan los valores de la esfera, y que la misma sea perfectamente esferica. Si se tuviera tal regla, y tal esfera, entonces lo unico que hay que hacer es ajustar los parametros cosmologicos de tal forma que dicha esfera medida en el espacio de redshift encaje en la esfera en el espacio real.

1.1 Problemas

- No hay reglas estandar
- Hay contaminacion por distorsiones dinamicas

1.1.1 Atacar el problema de las reglas estandar - Stacking

Si bien no hay esferas perfectas, mediante el stacking de voids esfericos podria obtenerse dichos objetos, ya que estos dan lugar a formas mejor definidas en promedio, asumiendo que, los voids

son objetos con simetria esferica.

1.2 Soluciones

1.2.1 Funcion de Correlacion

Si se conociera la funcion teorica de la funcion de correlacion de una distribucion de objetos, la misma podria utilizarse como regla estandar. Esta funcion tiene simetria esferica: $\xi(r)$ por lo tanto es la misma a lo largo de la linea de la visual como a lo largo del plano del cielo.

Si esto pudiera hacerse, las distorsiones geometricas-cosmologicas, se verian como anisotropias en la funcion de correlacion.

Lo que se plantea es utilizar la funcion de correlacion $\xi_{vg}(r)$.

1.2.2 Dinamica de los Voids

La propuesta es que la dinamica de los voids estaria dada por el entorno que los rodea. Los voids no son regiones aisladas si no que son parte de una red estructural compleja. S and W, demostraron que el entorno que rodea al void es un factor determinante en su posterior evolucion dinamica.

Existen dos poblaciones de voids , segun laura:

- Voids inmersos en entornos subdensos: Los llamados void R. De alguna forma, estos pueden ser considerados como regiones aisladas, de manera que su expansion seria isotropa.
- Voids inmersos en entornos sobredensos: Los llamados void S. Estos voids en realidad estarian atravesando un proceso de colapso.

Para caracterizar los distintos tipos [Cecarelli] se demostro que $\Delta(r)$ muestreado en un rango adecuado permite hacerlo. Esto da origen a los perfiles tipo R y tipo S.

[Dante 2013] da una funcion de modelado de los perfiles medios de estos tipos:

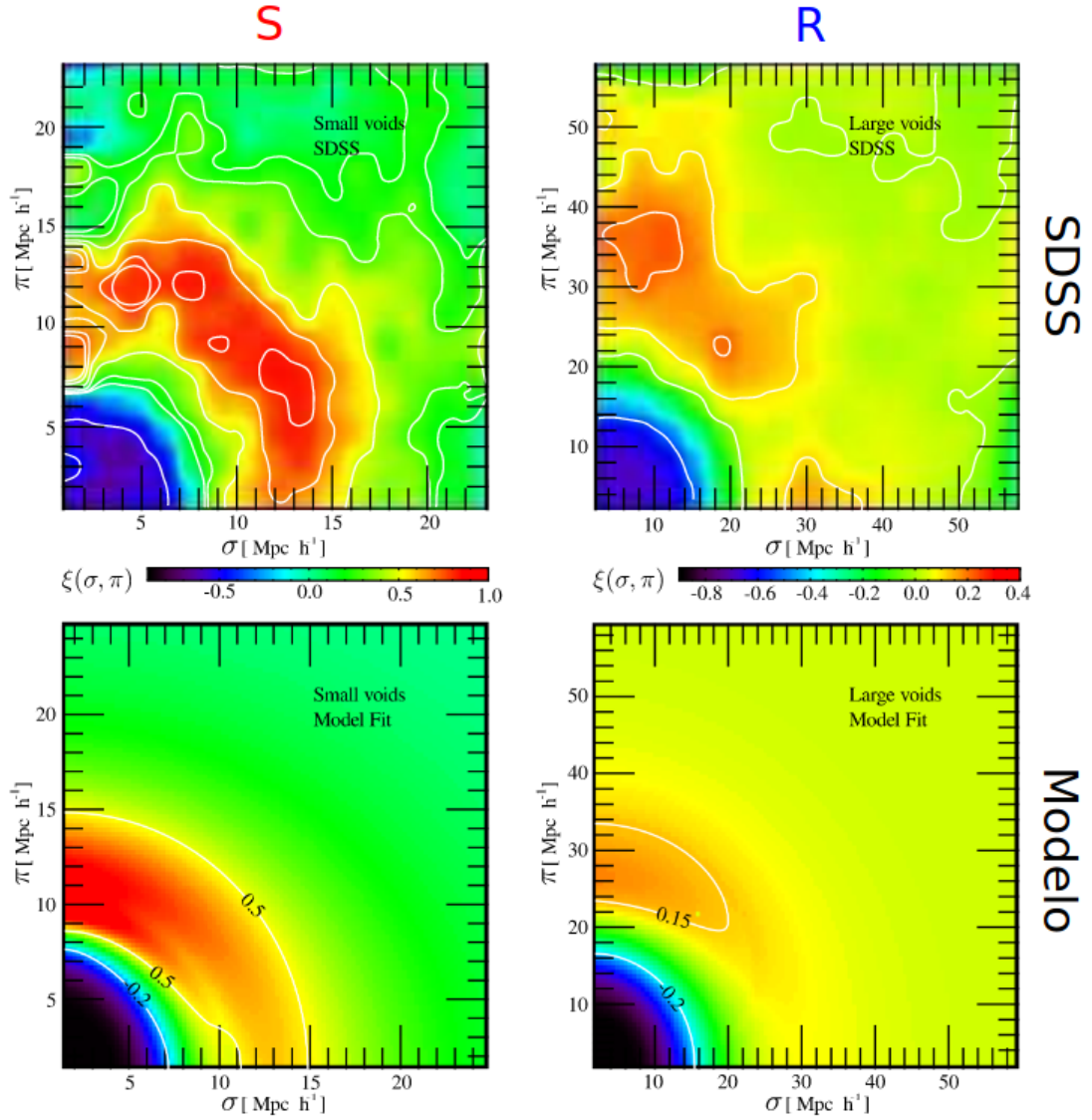
$$\bar{\Delta}_R(r) = \frac{1}{2} \left[\text{erf} \left(S \log \left(\frac{r}{R} \right) \right) - 1 \right]$$

$$\bar{\Delta}_S(r) = \frac{1}{2} \left[\text{erf} \left(S \log_{10} \left(\frac{r}{R} \right) \right) - 1 \right] + P \exp \left[\frac{\log_{10}^2 \left(\frac{r}{R} \right)}{2\Theta^2(r)} \right]$$

Donde:

$$\Theta = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2S}}; r < R \\ \frac{1}{\sqrt{2W}}; r > R \end{cases}$$

- Donde el parametro $R[h^{-1}\text{Mpc}]$ se interpreta como radio caracteristico de la muestra
- S se cuantifica como el empinamiento de la curva.
- Como puede verse hay otros parametros adicionales que tienen una expresion asociada a cada perfil



En este grafico por ejemplo, se muestra las funciones de correlacion void galaxia, separadas en muestra de S y R, donde puede verse una gran diferencia entre vacios de estos dos tipos.

Como bonus y aprovechando el grafico, Carlos da esta explicacion de lo que sucede para los void s y r:

Ahora bien, puede pensarse que un void esta compuesto por muchas de estas cascadas unidas adyacentemente. Por un lado, un void de tipo R esta compuesto por cascadas en expansion, lo que corresponde a sucesivos ovalos azules como los de la Fig. 3.9. Por lo tanto, toda la region parece elongada en la direccion de la linea de la visual. Por el contrario, un void de tipo S posee dos regimenes. Las cascadas internas, al confluir hacia la pared sobredensa, se estan expandiendo (caso del ovalo azul), mientras que las cascadas externas, estan colapsando (caso del ovalo rojo). En consecuencia, las regiones internas del void parecen elongadas en la direccion de la linea de la visual, mientras que las zonas externas, achatadas.

1.3 Modelo para la funcion de Correlacion GSM

Partimos de lo planteado para el GSM:

$$1 + \xi_{vg}(\sigma, \pi) = \int \frac{1}{\sqrt{2\pi}\bar{\sigma}_v} \exp \left[-\frac{(v_{\parallel} - \bar{\nu}(r)\frac{r_{\parallel}}{r})^2}{2\bar{\sigma}_v^2} \right] [1 + \xi_{vg}(r)] d^3v$$

Lo que se necesita ahora es conocer: $\bar{\sigma}_v$, $\xi_{vg}(r)$, $\bar{\nu}(r)$, esto es dar un modelo teorico para estas cantidades.

Segun el libro de Peebles: $\bar{\sigma}_v = 400 \text{ km/s}$.

Lo siguiente es modelar la funcion de correlacion cruzada ξ_{vg} , esta se puede escribir en terminos de la densidad integrada:

$$\xi_{vg}(r) = \frac{1}{3r^2} \frac{d}{dr} (r^3 \bar{\Delta}(r))$$

Finalmente, para la dispersion de velocidades, tenemos la cuenta vista en la teoria del GSM, donde se puede ver que esta esta asociada a el contraste de densidad integrado:

$$\bar{\nu}(r) = -\frac{1}{3} \frac{H(z)}{(1+z)} r \bar{\Delta}(r) \Omega_m^{0.6}$$

Donde si realiza observaciones a $z=0$ la expresion se simplifica.

La conclusion mas grande seria es que ξ_{vg} depende unicamente de $\bar{\Delta}(r)$.

2. Sea f la función dada por

$$f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}.$$

- (a) Dar el dominio de f y calcular los límites $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ y $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.
 - (b) Determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de f .
 - (c) Determinar los puntos en los cuales f alcanza máximos y/o mínimos relativos y absolutos.
 - (d) Determinar los intervalos de concavidad y convexidad de f y sus puntos de inflexión.
 - (e) Dibujar el gráfico aproximado de la función f .
- Los limites son faciles de calcular: $f(x) = \frac{x}{x^2+1} = \frac{1}{x+\frac{1}{x}}$ teniendo a cero para ambos casos.
 - El dominio es facil tambien ya que es valida pra todos los reales.
 - Para ver cuando crece y decrece puede utilizar la derivada:

$$f'(x) = \frac{x^2 + 1 - x(2x)}{(x^2 + 1)^2} = \frac{1 - x^2}{(x^2 + 1)^2}$$

Solo hay que ver donde cambia de signo el numerador: $1 - x^2 > 0 \Leftrightarrow 1 > |x|$ para el resto de intervalos es negativo. Entonces es creciente donde la derivada es positiva y decreciente donde no lo es.

•

3. Decir si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y justificar.

- (a) Si f es continua en a entonces f es derivable en a
- (b) Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continua. Si existe una sucesión $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$ tal que $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = L$, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x) = L$
- (c) $\lim_{x \rightarrow \infty} x \tan\left(\frac{1}{x}\right) = 1$.
- (d) Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = -x^3 + 4x^2 - 7x + 5$. La función f es inyectiva.
- (e) Si $f(x) = 5x + \frac{1}{x^2 + 1}$, entonces la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f^{-1} en el punto $(1, 0)$ es igual a 5.

- a) Este es un enunciado falso y el contraejemplo es $|x|$
- b) Es falso, si planteamos la sucesión: $\lim_{n \rightarrow \infty} 2\pi n = \infty$, luego $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(2\pi n) = 0$, entonces se requeriría que: $\lim_{x \rightarrow \infty} \sin(x) = L$ pero esto no es posible para el seno dado que oscila.
- c) $\lim_{x \rightarrow \infty} x \tan\left(\frac{1}{x}\right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin(1/x)}{1/x} \cos(x) = 1$, Verdadero
- d)